

LRD：序数行标列图

定义与证明资料 / 中文版

发布定义，2026-09-13。PDF · NER 展开器 · Python · 良序证明。

这是固定多项式行标的 LRD。其顶端是普通两列种子，不是外加符号。下述有限规则不调用良序判定，也不使用资源阈值。

1. 行标与有限图

令 $\Lambda = \omega^\omega$ ，行标集合为

$$L = \{\xi : \xi < \Lambda\} \cup \{\Lambda\}.$$

低于 Λ 的行标唯一写成有限多项式 $\omega^d a_d + \cdots + \omega a_1 + a_0$ ，系数为自然数；除零外不保留最高位零系数。先比较次数，再从最高位系数向下逐项比较。 Λ 大于所有多项式。

有限图 $G = (m, E)$ 的关系为

$$(\xi, q, p, j), \quad \xi \in L, \quad 0 \leq q \leq p < j < m.$$

四个字段依次是行标、根列、父列、子列。要求根闭包：包含根 q 的关系时，也包含其余字段相同且根为任意 $u \leq q$ 的关系。闭包 $\downarrow$ 只增加较小根，不增加较低行标。重复关系忽略，空列保留。

空图为 0，显示 $\emptyset$ ；单个空列是 $[]$ 。第 j 列内的三元组（行标，父列，最大根）代表根零至最大根的全部关系。同一（行标，父列）分组合并取最大根。例如 $[][(\omega, \emptyset, \emptyset)]$ 是第二列非空的两列图。项的身份是图，不是构造历史。

2. 行标近似与生成包

对每个 $t \in \mathbb{N}$ 定义

$$\begin{aligned} 0\langle t \rangle &= 0, \\ (\beta + 1)\langle t \rangle &= \beta, \\ (\beta + \omega^d)\langle t \rangle &= \beta + \omega^{d-1}(t + 1) \quad (d \geq 1), \\ \Lambda\langle t \rangle &= \omega^{t+1}. \end{aligned}$$

第三种情况用于非零极限多项式：从最后一个非零 Cantor 单项式中移去一份 ω^d ，剩下 β 。等价的系数算法是：对 $(a_0, \dots, a_d)$ ，找到最小的非零位置 e ，将 a_e 减一；若 $e > 0$ ，令 $a_{e-1} = t + 1$ ；最后删掉最高位零系数。非零行标的近似总是严格较小。

第 b 个接缝的生成包是有限集合

$$P_b(K) = \begin{cases} \emptyset & K < \omega, \\ \{0\} \cup \{K\langle t \rangle : 0 \leq t \leq b\} & K \geq \omega. \end{cases}$$

上限为 b ，包含 b ；重复行标去重。有限行不生成新行。

3. 展开规则

规定 $0[n] = 0$ ，它不是严格下降步。对非空图令 $x = m - 1$ ，以 ∂G 表示删末列和它的所有入边。规定 $G[0] = \partial G$ ；若末列为空，则所有 $G[n] = \partial G$ 。

否则令 $n > 0$ 。按 (ξ, q, p) 取末列最大关系，写成 (K, r, c, x) 。令

$$\ell = x - c > 0, \quad \phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + b\ell & i \geq c, \end{cases} \quad E^- = \{(\xi, q, p, j) \in E : j < x\}.$$

对关系施加 ϕ_b 时移动根、父列、子列，不改变行标。普通接缝与生成接缝分别为

$$\begin{aligned} U_b &= \{(\xi, u, \phi_b(p), x + b\ell) : (\xi, q, p, x) \in E, \quad 0 \leq u \leq \phi_b(q), \\ &\quad \xi < K \text{ 或 } (\xi = K \text{ 且 } u < \phi_b(r))\}, \\ V_b &= \{(\delta, u, \phi_b(c), x + b\ell) : \delta \in P_b(K), \quad 0 \leq u \leq \phi_b(c)\}. \end{aligned}$$

完整规则为

$$G[n] = \left(x + n\ell, \downarrow \left(\bigcup_{b=0}^n \phi_b(E^-) \cup \bigcup_{b=0}^{n-1} (U_b \cup V_b) \right) \right).$$

所有集合都是有限的。源块连同原块共出现 $n + 1$ 次。生成包附在平移后的控制父列上，并包含所有允许的根。平移后再做根闭包，补上平移跳过的根索引。

4. 列序、种子和标准域

每列的最大根三元组 (ξ, p, q) 按 (p, ξ, q) 降序排列，再按该键逐项比较；整图从最左列开始比较。两个层级都是真前缀较小。逐个展开所有小根给出相同顺序。

控制边优先级是**行标、根、父列**；比较优先级是**父列、行标、根**。二者不能混用。

种子为

$$T = (2, \{(\Lambda, 0, 0, 1)\}).$$

其列表为 $[\][(w^w, \emptyset, \emptyset)]$ 。标准域恰好是从 T 经过有限展开路径可达的图，包含 T 本身。没有额外外顶端。特别地， $T[0] = [\]$ 、 $T[0][0] = 0$ 。构造器和解析器只验证有限图结构，不判断是否属于标准域。

对有限图 G ，旧末列之前的列在展开时不变。 $G[n]$ 是 $G[n + 1]$ 的完整列前缀；末列有关系时为真前缀。非零展开总使列序严格变小。所有行标为有限数时，这张图的展开规则与当前 RPD 一致，但这本身不证明两套记号具有前序段关系。

链接的纸面证明在 $KP_\omega + \exists$ 不可数序数内证明标准域良序。发布包也包含通常经典 Lean 证明，但并非弱集合论的编码推导。本文不声称最小公理强度或序型比较。

5. 局部计数与显示

NER 文件提供无损单行列表、计数序列和山脉图。计数只是显示：不同图可能有相同数列；数列不作为比较键，也不能反解成唯一的图。

对每列固定左前缀，把该列当作末列，作任意正指标展开，然后丢掉新追加的列。重复这个固定宽度的局部操作，直到该列无关系，再删除它。计数包括最后一次删除；空关系列计数为一。保留下来的位置只涉及第 $b = 0$ 个接缝，故全部正指标的局部操作相同，包括生成包 $P_0(K)$ 。

计算完成时显示精确计数；触发资源限制时明确标为未完成，不悄悄截断答案。局部计数终止不能单独证明允许增长列数的全局展开终止。

表达式	计数序列
T	1,5
$T[1]$	1,4
$T[2]$	1,4,19
$T[2][1]$	1,4,18

6. 软件使用

在 NER 的自定义记号入口导入 `LRD.ne-rewritten.js` 并选择 LRD。三个接口 `FS`、`FS_alter`、`FS_short` 完全相同。文件原样复制，保留中文显示标签及资源保护；保护阈值不是额外数学规则。

独立 Python 定义需要 Python 3.10+，不依赖第三方包。在本目录运行：

```
python lrd.py 2 1
```

它从 T 出发，输出 $T[2][1]$ 。作为库使用：

```
from lrd import Row, LRD, T
assert Row((0, 0, 1))[2] == Row((0, 3)) # (w^2)[2] = w*3
a = T[2]
assert a < T
assert a[0] == LRD(a.columns[:-1])
```

`Row((a0,...,ad))` 按次数从低到高储存系数；`Row(None)` 表示 ω^ω 。整数使用任意精度。Python 库没有时间、宽度或内存保护，极大展开可能耗尽资源。发布测试有明确边界，对照独立 Python 算法与 NER 实现。